

BLUEPRINT SISTEM ABSENSI BERBASIS BARCODE/QR CODE

Platform: Web Application (Next.js)

Dokumen: Konsep Utama & Spesifikasi Teknis

1. DESKRIPSI UMUM SISTEM

Aplikasi web ini adalah sistem manajemen kehadiran (absensi) terpusat berbasis pemindaian Barcode/QR Code. Menggunakan framework Next.js untuk *Frontend* dan *Backend*, sistem ini memungkinkan pemantauan kehadiran secara *real-time*, deteksi keterlambatan otomatis, dan pelaporan yang komprehensif.

2. PEMBAGIAN PERAN (USER ROLES)

Sistem ini memiliki dua antarmuka (UI) utama berdasarkan peruntukannya:

- 1. Administrator (Admin Dashboard):**
 - Peran yang memiliki akses penuh untuk mengelola data master (karyawan), mengatur jam kerja, mencetak barcode, dan memantau laporan kehadiran.
- 2. Pemindai / Kiosk (Scanner Interface):**
 - Perangkat (komputer/tablet/smartphone) yang ditempatkan di pintu masuk/resepsionis. Perangkat ini didedikasikan hanya untuk membuka halaman kamera pemindai secara *standby*.

3. FITUR UTAMA (CORE FEATURES)

A. Modul Administrator

- Manajemen Karyawan (CRUD):** Tambah, Edit, Lihat, dan Hapus data karyawan.
- Generator Barcode/QR:** Pembuatan kode unik otomatis saat karyawan baru didaftarkan, yang langsung divisualisasikan menjadi Barcode/QR Code siap cetak (untuk ID Card/Lanyard).
- Dashboard Pemantauan Harian:** Tabel *real-time* yang menampilkan siapa saja yang sudah masuk hari ini, lengkap dengan indikator warna (Tepat Waktu vs Terlambat).
- Rekapitulasi Laporan:** Laporan bulanan/mingguan yang menampilkan akumulasi kehadiran (Total Masuk, Total Terlambat, Total Alpha).

B. Modul Kiosk / Pemindai

- Kamera Aktif Real-time:** Halaman web yang mengakses kamera perangkat untuk memindai Barcode/QR di *lanyard* karyawan.
- Umpan Balik Instan:** Layar akan menampilkan pesan sukses (hijau), peringatan terlambat

(kuning/merah), atau notifikasi jika sudah absen, lengkap dengan nama karyawan.

4. STACK TEKNOLOGI (TECH STACK)

- **Core Framework:** Next.js (App Router)
- **Database:** PostgreSQL atau MySQL.
- **ORM (Penghubung Database):** Prisma ORM.
- **Autentikasi:** NextAuth.js (untuk mengamankan panel Admin dan Kiosk).
- **Library QR/Barcode:**
 - *Generator (Admin):* qrcode.react (Sangat disarankan menggunakan QR Code untuk akurasi pembacaan kamera).
 - *Scanner (Kiosk):* html5-qrcode.
- **Desain Antarmuka (UI):** Tailwind CSS & Shadcn UI.

5. STRUKTUR DATABASE (DATA ARCHITECTURE)

Sistem menggunakan pendekatan "**1 Baris per Karyawan per Hari**" untuk mencegah duplikasi dan memudahkan pelaporan.

Tabel Karyawan

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	UUID / Int	Primary Key
nama	String	Nama Lengkap
jabatan	String	Posisi/Departemen
kode_barcode	String (Unique)	Teks unik yang di-generate jadi Barcode

Tabel Pengaturan

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	Int	Primary Key
batas_jam_masuk	Time	Contoh: 08:00:00

Tabel Absensi

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	UUID / Int	Primary Key
karyawan_id	Foreign Key	Relasi ke Tabel Karyawan
tanggal	Date	Tanggal absensi (contoh: 2026-09-20)
jam_masuk	Time (Nullable)	Waktu scan pertama di hari itu
jam_pulang	Time (Nullable)	Waktu scan kedua di hari itu
status_masuk	String/Enum	Tepat Waktu, Terlambat, Alpha

6. ALUR KERJA SISTEM (SYSTEM WORKFLOW)

A. Pendaftaran Karyawan Baru

1. Admin masuk ke halaman "Karyawan" -> Klik "Tambah".
2. Admin memasukkan data diri karyawan (Nama, Jabatan).
3. Sistem secara *backend* membuat kode_barcode (misal: EMP-2026-XYZ).
4. Halaman menampilkan Barcode siap cetak untuk ditempel di belakang *lanyard*.

B. Logika Pemindaian Absensi (Kiosk)

Karyawan menempelkan Barcode ke kamera Kiosk. Sistem membaca kode dan mencari di *database*.

- **Kondisi 1: Karyawan Baru Datang (Absen Masuk)**
 - *Pengecekan*: Belum ada data di tabel Absensi pada tanggal hari ini.
 - *Tindakan*: Sistem mencatat baris baru. Menyimpan tanggal dan jam_masuk.
 - *Logika Keterlambatan*: Membandingkan jam_masuk dengan batas_jam_masuk.
 - Jika $\leq 08:00 \rightarrow$ Status: **Tepat Waktu** (Visual Kiosk: Hijau).
 - Jika $> 08:00 \rightarrow$ Status: **Terlambat** (Visual Kiosk: Kuning/Merah).
- **Kondisi 2: Karyawan Pulang (Absen Pulang)**
 - *Pengecekan*: Data hari ini ditemukan, jam_masuk terisi, namun jam_pulang masih KOSONG.
 - *Tindakan*: Sistem *update* data hari tersebut, mengisi jam_pulang dengan waktu saat ini. (Visual Kiosk: "Terima kasih, absen pulang berhasil").
- **Kondisi 3: Karyawan Iseng Scan Lagi (Duplikasi)**
 - *Pengecekan*: Data hari ini ditemukan, jam_masuk dan jam_pulang SUDAH TERISI.

- *Tindakan:* Sistem menolak pencatatan. (Visual Kiosk: "Anda sudah melakukan absen masuk dan pulang hari ini").

C. Pemantauan & Rekapitulasi (Admin)

1. **Monitor Harian:** Admin melihat tabel yang berisi daftar absensi hari ini. Baris data yang terlambat akan ditandai dengan *badge* warna merah. Jika jam_pulang masih kosong, berarti karyawan masih di kantor.
2. **Rekap Bulanan:** Sistem akan memfilter data berdasarkan rentang waktu 1 bulan. Admin bisa melihat bahwa Karyawan A memiliki total kehadiran 20 hari, dengan rincian 18 kali tepat waktu dan 2 kali terlambat.

7. CATATAN IMPLEMENTASI

- **Pencahayaan & Hardware:** Pastikan area penempatan kamera memiliki cahaya yang cukup. Jika menggunakan Barcode 1D, pastikan kamera cukup tajam, atau gunakan QR Code untuk toleransi baca yang jauh lebih cepat.
- **Network:** Kiosk harus terhubung ke internet/intranet karena validasi dilakukan secara *real-time* ke server database Next.js.